反事实贡献：每一块离开参考条件多少

2026年10月27日（太平洋时间）

贡献是一块特征在「其余列保持这一行的观测值」时，离参考条件分布有多远，再除以全部块的距离。生成器只在第 0 批上拟合。后面每一批、每一个块 b，条件是这一行里 b 以外的列。

X_cf(t, b) ~ P_ref(X_b | X_{-b} = X_t,-b)

c_t(b) = d(X_t,b , X_cf(t,b)) / sum_b' d(X_t,b' , X_cf(t,b'))

c_t(b) 就是这一批里块 b 的贡献，输出字段 contribution。它和 block_prop 是同一个数，加总为 1。d 可以是 mean_diff、Wasserstein、MMD 或 H-divergence。特征贡献是各列绝对差占总绝对差的比例，字段 feature_contribution。

默认生成器

stub

不训练模型。对当前行，在其余列上找参考批次里最近的一行，把那一行的目标块捐出来。条件是整行剩下的特征，不是单独一个滞后。CTGAN、TabFORGE、DiffLTM 走同一个 generate(X_cond, target) 接口。

合成面板

800 行、8 个批次、100 列，四块各 25 列。从第 3 批起，block_1 的 25 列各加 1.5。距离是 mean_diff。漂移前四块贡献都在 0.25 附近。漂移后 block_1 的贡献升到 0.337，五个批次都是第一名。

批次	block_0	block_1	block_2	block_3	第一名
1	0.250	0.250	0.251	0.250	未漂移
2	0.252	0.249	0.247	0.251	未漂移
3	0.218	0.337	0.220	0.225	block_1
4	0.217	0.337	0.220	0.226	block_1
5	0.219	0.338	0.217	0.225	block_1
6	0.219	0.337	0.219	0.225	block_1
7	0.219	0.337	0.219	0.226	block_1

第 3 批绝对差最大的五列是 f46、f40、f31、f27、f45，都落在 block_1（f25 到 f49）。有效行比例 0.993 到 0.996。mean_diff、Wasserstein、MMD、H-divergence 在漂移开始后都把 block_1 排在第一。

MovieLens、IEEE-CIS、Home Credit 的加载已经接上。原始文件不在仓库里，这三份还没有贡献表。